

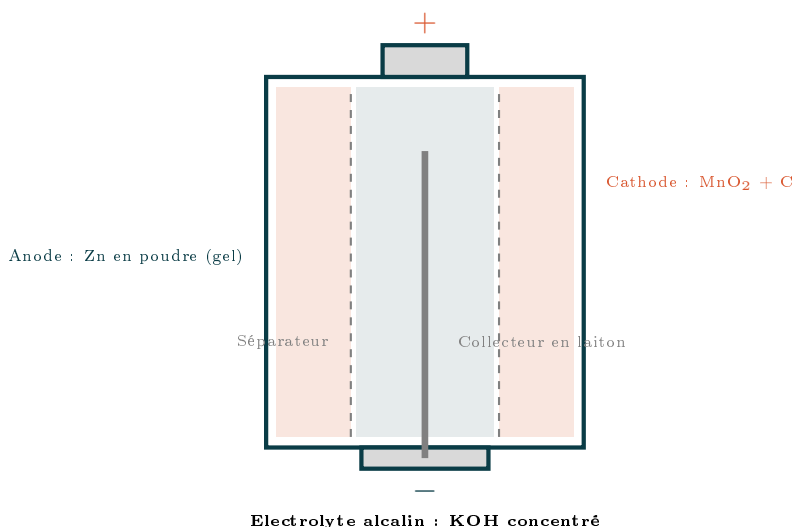
mathbacai.com

CHAPITRE 12 : LES PILES ALCALINES

Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Chimie de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et un design spécifique pour la chimie

Contents

1	Introduction : Évolution Historique des Piles Sèches	2
2	Constitution de la Pile Alcaline Usuelle	2
2.1	L'Anode (Pôle négatif $-$)	2
2.2	La Cathode (Pôle positif $+$)	2
2.3	L'Électrolyte et le Séparateur	2
3	Mécanisme Électrochimique et Équations	3
3.1	Demi-équation à l'Anode (Oxydation, pôle $-$)	3
3.2	Demi-équation à la Cathode (Réduction, pôle $+$)	3
3.3	Équation chimique globale de fonctionnement	3
4	Intérêt Technologique de la Pile Alcaline	4
4.1	1. Une capacité massique et volumique élevée	4
4.2	2. Une tension de décharge quasi constante	4
4.3	3. Une excellente résistance aux fuites et à l'autodécharge	4
4.4	4. Fonctionnement à forte intensité	4
5	Applications Industrielles et Éco-responsabilité	5
5.1	Domaines d'utilisation privilégiés	5
5.2	Considérations écologiques et recyclage	5
6	Fiche Méthode : Bilan Électrique et Capacité d'une Pile	6
6.1	Exercice résolu : Autonomie d'une pile de télécommande	6

1 Introduction : Évolution Historique des Piles Sèches

Les piles salines traditionnelles (piles Leclanché), bien que largement utilisées au XX^{ème} siècle pour des applications à faible consommation, souffrent de deux défauts majeurs : une tension qui chute rapidement au cours de l'utilisation et un risque élevé de fuite de l'électrolyte acide (chlorure d'ammonium) provoquant la corrosion des appareils.

Pour répondre aux besoins de l'électronique moderne réclamant des courants plus intenses et stables, le chimiste canadien **Lewis Urry** a inventé en 1959 la **pile alcaline**.

Définition

Une **pile alcaline** est une pile sèche (générateur électrochimique non rechargeable) dont l'électrolyte est une solution aqueuse concentrée d'**hydroxyde de potassium** (KOH), qui est une base forte (milieu alcalin). Elle s'oppose aux piles salines dont l'électrolyte est un sel acide.

2 Constitution de la Pile Alcaline Usuelle

La pile alcaline la plus répandue (comme les piles de formats AA, AAA, C ou D de tension nominale 1,5 V) utilise le couple d'oxydoréduction **Zinc / Dioxyde de Manganèse** (Zn/MnO₂).

2.1 L'Anode (Pôle négatif –)

- **Nature chimique** : Elle est constituée de **zinc métallique en poudre** mélangé à un gel polymère contenant l'électrolyte alcalin (KOH).
- **Intérêt de la poudre** : L'utilisation de poudre de zinc (plutôt que d'une plaque solide comme dans la pile Daniell) augmente de façon extraordinaire la **surface de contact active** entre le réducteur et l'électrolyte, réduisant la résistance interne et permettant de débiter des courants très intenses.

2.2 La Cathode (Pôle positif +)

- **Nature chimique** : Elle est constituée d'un mélange de **dioxyde de manganèse** (MnO₂) et de **noir de carbone (graphite)** compacté en anneaux contre la paroi externe de la pile.
- **Rôle du carbone** : Le dioxyde de manganèse étant un très mauvais conducteur électrique, le graphite y est incorporé pour assurer la conduction électronique jusqu'au collecteur de courant.

2.3 L'Électrolyte et le Séparateur

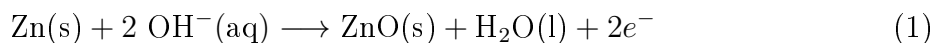
- **L'Électrolyte** : Solution aqueuse concentrée d'hydroxyde de potassium (KOH, appelé communément potasse). C'est un excellent conducteur ionique en raison de la forte mobilité des ions K⁺ et OH⁻.
- **Le Séparateur** : Feuillet en tissu non tissé cellulosique imbibé d'électrolyte. Il isole physiquement l'anode de la cathode pour empêcher tout court-circuit interne tout en laissant circuler librement les ions.

3 Mécanisme Électrochimique et Équations

3.1 Demi-équation à l'Anode (Oxydation, pôle -)

Au pôle négatif, le zinc métallique réagit avec les ions hydroxyde (OH^-) de l'électrolyte pour s'oxyder en oxyde de zinc solide (ZnO) en libérant des électrons :

Formule Clé

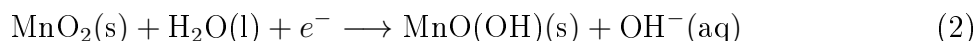


Le zinc métallique joue le rôle de réducteur.

3.2 Demi-équation à la Cathode (Réduction, pôle +)

Au pôle positif, le dioxyde de manganèse solide (MnO_2) capte les électrons issus du circuit extérieur et réagit avec l'eau pour se réduire en oxyde-hydroxyde de manganèse (MnO(OH)) solide :

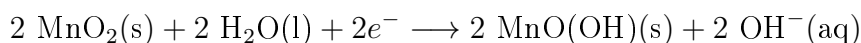
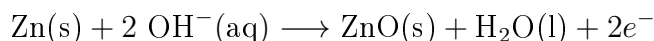
Formule Clé



Le dioxyde de manganèse joue le rôle d'oxydant (le manganèse passe du degré d'oxydation +IV au degré +III).

3.3 Équation chimique globale de fonctionnement

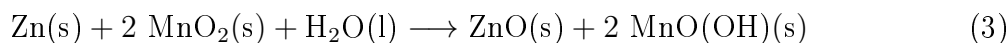
Pour établir le bilan global, on égalise le nombre d'électrons échangés en multipliant la demi-équation de réduction par 2 :



En sommant ces deux demi-équations, nous constatons que les ions hydroxyde OH^- et les molécules d'eau H_2O se simplifient de part et d'autre :

Formule Clé

L'équation bilan globale de décharge de la pile alcaline s'écrit :



Attention / Piège classique

Bien que de l'eau soit formellement consommée lors de la décharge, l'électrolyte alcalin (KOH) n'apparaît pas dans l'équation bilan globale. Sa concentration globale et le pH du milieu interne demeurent **strictement invariants** au cours du fonctionnement de la pile.

4 Intérêt Technologique de la Pile Alcaline

La pile alcaline présente des avantages techniques et économiques considérables par rapport aux piles salines conventionnelles.

4.1 1. Une capacité massique et volumique élevée

Grâce à l'utilisation de zinc en poudre et d'une cathode hautement compactée, la pile alcaline contient une densité d'énergie (quantité d'énergie par unité de volume ou de masse) **3 à 5 fois supérieure** à celle d'une pile saline de même format. Elle dure donc beaucoup plus longtemps.

4.2 2. Une tension de décharge quasi constante

- **Phénomène** : Lors de la décharge, la force électromotrice de la pile alcaline reste stable aux alentours de 1,5 V pendant plus de 80% de sa durée de vie, pour ne chuter brutalement qu'en fin de décharge.
- **Origine physique** : L'électrolyte KOH n'étant ni produit ni consommé globalement, les concentrations ioniques internes ne varient pas. Il n'y a donc pas de baisse du potentiel d'électrode liée à une variation locale de pH ou de concentration, empêchant la polarisation de la pile.

4.3 3. Une excellente résistance aux fuites et à l'autodécharge

- Contrairement à la pile saline Leclanché où l'enveloppe externe en zinc sert d'anode et s'amincit lors du fonctionnement jusqu'à se perforer, la pile alcaline est logée dans un **boîtier externe en acier inerte** qui ne participe pas à la réaction. La pile ne risque donc pas de fuir et d'endommager les appareils.
- Le milieu basique passive le zinc en dehors des périodes de fonctionnement, ce qui réduit l'autodécharge (perte d'énergie stockée à vide) et permet une conservation de la pile pendant plus de 7 à 10 ans.

4.4 4. Fonctionnement à forte intensité

La très faible résistance interne de l'électrolyte KOH concentré et la grande surface spécifique du zinc pulvérulent permettent à la pile alcaline de débiter de forts courants électriques sans s'échauffer exagérément.

Propriété physique	Pile Saline (Leclanché)	Pile Alcaline (Urry)
Électrolyte	Chlorure d'ammonium (NH_4Cl , acide)	Hydroxyde de potassium (KOH , basique)
Structure de l'Anode	Gobelet de zinc solide externe (corrosif)	Poudre de zinc au centre (boîtier acier inerté)
Densité d'énergie	Faible	Élevée (3 à 5 fois supérieure)
Allure du pH interne	Varie fortement (polarisation)	Rigoureusement constant
Courbe de décharge	Chute progressive et continue du pH et de la f.e.m.	Plateau de f.e.m. stable à 1,5 V puis chute rapide

Table 1: Comparatif technologique : Pile Saline vs Pile Alcaline

5 Applications Industrielles et Éco-responsabilité

5.1 Domaines d'utilisation privilégiés

En raison de leur autonomie et de leur puissance, les piles alcalines sont recommandées pour :

- Les appareils à forte consommation d'énergie ou à usage continu : appareils photo numériques, flashes, jouets motorisés, consoles de jeux portables.
- Les appareils nécessitant une fiabilité à très long terme : détecteurs de fumée, télécommandes, lampes de poche d'urgence, horloges murales.

5.2 Considérations écologiques et recyclage

Attention / Piège classique

- **Historique** : Autrefois, les piles alcalines contenaient de faibles pourcentages de mercure (Hg) ajouté pour empêcher la corrosion spontanée du zinc. Depuis les réglementations environnementales strictes des années 1990, le mercure a été totalement banni.
- **Le recyclage** : Bien que sans mercure, les piles alcalines usagées contiennent des métaux lourds valorisables (zinc, manganèse, acier). Elles ne doivent en aucun cas être jetées dans les ordures ménagères mais collectées dans des bacs de recyclage spécifiques pour y subir un traitement métallurgique de récupération des métaux.

6 Fiche Méthode : Bilan Électrique et Capacité d'une Pile

Fiche Méthode

Méthode de calcul de la capacité molaire et de la durée de vie d'une pile

1. **Déterminer le réactif limitant** de la pile à partir des masses initiales de zinc et de dioxyde de manganèse : $n_i = m/M$.
2. **Exprimer la capacité électrique maximale** $Q_{\max}$ de la pile (charge électrique totale maximale qu'elle peut débiter avant usure complète) :

$$Q_{\max} = n(e^-)_{\max} \cdot F = 2 \cdot x_{\max} \cdot F \quad (4)$$

Où $x_{\max}$ est l'avancement maximal déterminé par le limitant et $F \approx 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$.

3. **Calculer la durée de vie théorique** Δt sous une intensité constante I :

$$Q_{\max} = I \cdot \Delta t \implies \Delta t = \frac{Q_{\max}}{I} \quad (5)$$

6.1 Exercice résolu : Autonomie d'une pile de télécommande

Énoncé :

Une pile alcaline de format AA contient une masse de zinc $m(\text{Zn}) = 3,27 \text{ g}$ et une quantité en excès de dioxyde de manganèse. La pile est utilisée dans une télécommande qui réclame un courant d'intensité constante moyenne $I = 15 \text{ mA}$. Données : $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$; $1 \text{ F} \approx 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$.

1. Calculer la quantité de matière initiale de zinc présente dans la pile.
2. Déterminer la capacité électrique maximale $Q_{\max}$ de cette pile en Coulombs (C) et en Ampères-heures (A·h).
3. Calculer l'autonomie théorique de fonctionnement de la télécommande en heures.

Correction détaillée :

1. Quantité de matière initiale de Zinc :

$$n_i(\text{Zn}) = \frac{m(\text{Zn})}{M(\text{Zn})} = \frac{3,27 \text{ g}}{65,4 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,050 \text{ mol} = 50 \text{ mmol} \quad (6)$$

2. **Calcul de la capacité électrique maximale** $Q_{\max}$: Le zinc étant le réactif limitant, l'avancement maximal de décharge vaut $x_{\max} = n_i(\text{Zn}) = 0,050 \text{ mol}$. D'après la demi-équation anodique, l'oxydation d'une mole de zinc libère deux moles d'électrons, d'où :

$$n(e^-)_{\max} = 2 \cdot x_{\max} = 2 \times 0,050 = 0,100 \text{ mol} \quad (7)$$

Calculons la capacité électrique maximale en Coulombs (C) :

$$Q_{\max} = n(e^-)_{\max} \cdot F = 0,100 \text{ mol} \times 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} = 9650 \text{ C} \quad (8)$$

Convertissons cette capacité en Ampères-heures (sachant que $1 \text{ A} \cdot \text{h} = 3600 \text{ C}$) :

$$Q_{\max} (\text{A} \cdot \text{h}) = \frac{9650 \text{ C}}{3600 \text{ C} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}} \approx 2,68 \text{ A} \cdot \text{h} = 2680 \text{ mA} \cdot \text{h} \quad (9)$$

La pile possède une capacité énergétique de **9650 C** ou **2,68 A·h** (valeur typique d'une pile AA alcaline du commerce).

3. **Calcul de l'autonomie de la télécommande** : L'intensité vaut $I = 15 \text{ mA} = 0,015 \text{ A}$ (ou $15 \cdot 10^{-3} \text{ A}$).

$$\Delta t = \frac{Q_{\max}}{I} = \frac{9650 \text{ C}}{0,015 \text{ A}} \approx 643333 \text{ s} \quad (10)$$

Calculons cette durée de vie théorique en heures :

$$\Delta t (\text{h}) = \frac{643333 \text{ s}}{3600 \text{ s} \cdot \text{h}^{-1}} \approx 178,7 \text{ h} \quad (11)$$

En utilisant l'unité d'Ampère-heure :

$$\Delta t = \frac{Q_{\max} (\text{mA} \cdot \text{h})}{I (\text{mA})} = \frac{2680 \text{ mA} \cdot \text{h}}{15 \text{ mA}} \approx 178,7 \text{ h} \quad (12)$$

L'autonomie théorique de la télécommande est d'environ **179 heures** de fonctionnement continu.